



Secure Boot –sertifikaattien vaihto 2026

Matias Haapaniemi

Consigliere & Partner, Above IT Oy

Matias Haapaniemi

CONSIGLIERE & PARTNER @ Above IT

matias.haapaniemi@aboveit.fi | Seinäjoki | +358505171685

Microsoft 365

Intune, Autopilot, Exchange, Teams

Hybridi-ID, Tietoturva, Power Platform

Azure

IaaS, SaaS, Sentinel

Automation, Logic Apps

18 CERTIFIKAATTIA

Microsoft Cybersecurity Architect

Enterprise Administrator Expert

Security Administrator Associate

Security Operations Analyst Associate

Identity and Access Administrator

Information Protection Administrator

Teams Administrator Associate

Messaging Administrator Associate

Modern Desktop Administrator Associate

Azure Administrator Associate

Azure Security Engineer Associate

Azure Database Administrator Associate

AWS Certified Cloud Practitioner

M365 Fundamentals

Azure Fundamentals

Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Power Platform Fundamentals

Azure AI Fundamentals

18

Sertifikaattia

2

Expert

#pilvinativi

#pilvenreunalla



Pikaohjeen rakenne

Neljä osiota, painopiste käytännön toteutuksessa

Tausta

01

Mikä vanhenee 17.6.2026, Secure Boot -ketju lyhyesti ja mitkä sertifikaatit vaihdetaan

Toteutus

02

Valmistajan tuki edellytyksenä, UEFI-päivitykset ensin ja Intunen kolme asetusta

Verifiointi

03

Statuksen tarkistus, event ID:t lokeissa, Intunen oma raportti ja RMM-seuranta koko kannan tasolla

Bonus

04

UEFI-spesifikaation aikaleimanyanssi joka selittää miksi vanhat allekirjoitukset eivät hajoa heti

01

Tausta

Mikä vanhenee ja mitkä sertifikaatit vaihdetaan

Miksi nyt

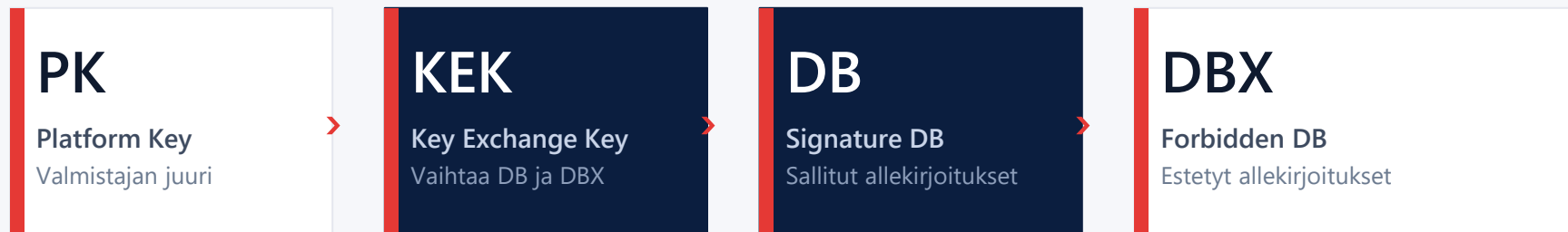
VANHENTUMISPÄIVÄ

17.6.2026

Microsoftin Secure Boot –sertifikaatit vanhenevat ja UEFI:iin pitää saada uudet varmenteet paikalleen

Secure Boot -ketju lyhyesti

Neljä komponenttia firmwareassa, hierarkinen luottamus



SBAT (Secure Boot Advanced Targeting) toimii rinnakkain ja sallii hienojakoisemman bootloader-version revokoinnin ilman koko allekirjoituksen estoa

Mitä muuttuu

Kolme 2011-CA:ta vaihdetaan neljään 2023-CA:han

POISTUVAT

KEK CA 2011

Key Exchange Key, vanhenee 17.6.2026

Windows Production PCA 2011

Windows-bootloaderin allekirjoittaja, vanhenee lokakuussa 2026

Microsoft Corporation UEFI CA 2011

3rd party UEFI-CA: Linux shim ja option ROMit

KORVAAVAT

KEK CA 2023

Korvaa KEK CA 2011, voimassa 2038

Windows UEFI CA 2023

Korvaa PCA 2011 Windows-bootloaderin allekirjoittajana

Microsoft UEFI CA 2023

Korvaa UEFI CA 2011 OS-bootloadereille (Linux shim)

Option ROM UEFI CA 2023

Uusi erottelu, allekirjoittaa peripheraalien option ROMit

02

Toteutus

Valmistajan tuki, UEFI-päivitykset, kaksi reittiä ja Intune



Valmistajan tuki on edellytys

Tukematon malli ei saa serttiä millään tavalla - inventaario ensin

EI VALMISTAJAN TUKEA - EI SERTTIÄ

Windows Update tai Intune eivät auta

Jos UEFI ei tue uutta CA-luottamuspolkua, firmware hylkää KEK-kirjoituksen. Inventaario ja valmistajan tukilista ovat ehdoton edellytys ennen jalkautusta

HP

2019

~ 7 VUOTTA TUKEA

Commercial PC -mallit 2019 alkaen saaneet BIOS-päivityksen syksyllä 2025. 2018 ja vanhemmat ovat EoSL-listalla ilman päivitystä.

HP Business PCs -tukisivu

Lenovo

~2018

~ 8 VUOTTA TUKEA

Päivittää koko commercial-portfolion melko kattavasti, mutta jokaisella mallilla oma aikataulu Service Lifecyclen mukaan.

support.lenovo.com ht518129

Dell

~2020

~ 6 VUOTTA TUKEA

Päivittää laitteet joiden EoSL on 1.1.2026 jälkeen, eli käytännössä noin 2020 ja uudemmat. Sitä vanhemmat ulkona.

Dell KB 000347876

Fujitsu

~2019

~ 7 VUOTTA TUKEA

Sertit jaetaan vain firmware-päivityksen mukana, suoria DB-pakotuksia ei sallita. Mallin tuotesivu kertoo statuksen.

support.ts.fujitsu.com

UEFI-päivitykset ensin

Tämä on edellytys kaikelle muulle. Älä ohita tätä vaihetta

PÄIVITÄ AINA FIRMWARE ENSIN

Vanha UEFI estää KEK-päivityksen

Lenovo palauttaa Access is denied, Dell voi palauttaa Default DB:n KEK-päivityksessä ja HP vaatii SBKPFV3-bitin firmwareen.

01

BIOS / UEFI tuoreeksi

Vendor-toolilla tai Intunella

02

TPM firmware tarkistus

Joillain malleilla TPM-firmware päivittyy erikseen ja vaatii oman rebootin

03

Vasta sitten sertit

Microsoftin tai Intunen kautta. Kumpi tahansa toimii vain päivitetyllä firmwarella

Kaksi reittiä sertin pushaamiseen

Windows Update Microsoftin ehdoilla tai Intunella omilla valinnoilla

REITTI A - WINDOWS UPDATE

Microsoftin hallinnoima rollout

Microsoft valitsee laitteet ConfidenceLevel-pohjaisesti ja puskee sertit kuukausipäivitysten mukana

Vain tuetuille valmistajille

Microsoftin GitHub-repo ylläpitää listaa tuetuista UEFI-valmistajista (kek_update_map.json)

Vähemmän kontrollia

Et tiedä etukäteen milloin laite saa päivityksen

REITTI B - INTUNE

Kolme valmista asetusta

Intune Settings Catalog tarjoaa kolme policyä jotka asettavat tarvittavat rekisteriavaimet.

Hallittu rollout

Voit valita itse mitkä ryhmät päivitetään ja milloin.

Microsoftin tukilista

Jos laite on listalla, KEK-päivitys hoituu Windows Updaten kautta

Mikä lista

Microsoftin ylläpitämä GitHub-repo `secureboot_objects` sisältää JSON-tiedoston jossa luetellaan ne UEFI-valmistajat ja PK-allekirjoittajat joille KEK CA 2023 voidaan päivittää Windows Updaten kautta

Mihin sitä käytetään

Tarkista oman kannan valmistajat tätä listaa vasten. JSON-tiedoston `serial number` UEFI:n PK-sertifikaatin SHA1-thumbprint (40 hex-merkkiä)

Lähde

https://github.com/microsoft/secureboot_objects/blob/main/PostSignedObjects/KEK/kek_update_map.json

```
kek_update_map.json

{
  "Lenovo Ltd.": {
    "Owner": "Lenovo Ltd.",
    "Type": "X509",
    "Issuer": "Lenovo PK CA 2012"
  },
  "Microsoft Corporation": {
    "Owner": "Microsoft",
    ...
  }
}
```

Intunen kolme asetusta

Settings Catalog > hae 'Secure Boot' ja löydät kolme valmista policyä

01

Enable SecureBoot Certificate Updates

Käynnistää Windowsin sertifikaattien jalkautusprosessin laitteella. Perusasetus jonka tulee olla päällä.

02

Configure Microsoft Update Managed Opt In

Sallii organisaation osallistua Microsoftin hallinnoimaan Controlled Feature Rolloutiin.

03

Configure High Confidence Opt Out

Säätää sovelletaanko sertit automaattisesti Windowsin tietoturvapäivitysten yhteydessä.

H U O M Pilotointiin on enää heikosti aikaa, eli jalkautus kannattaa tehdä nopeutetusti

Kaksi rekisteriavainta riittää

Intunen asetukset kirjoittavat nämä mutta ne voi asettaa myös manuaalisesti

AvailableUpdates 0x5944

Aloittaa päivitysketjun:

- DB-päivitys
- KEK-päivitys
- bootloader

MicrosoftUpdateManagedOptIn 1

Ilmoittaa että organisaatio osallistuu Microsoftin hallinnoimaan rollouttiin. Ilman tätä Windows Update ei puske sertifikaatteja vaikka AvailableUpdates olisi asetettu

trigger.ps1

```
# Rekisteripolku ja arvot
```

```
$key = "HKLM:\SYSTEM\  
CurrentControlSet\Control\  
SecureBoot"
```

```
Set-ItemProperty -Path $key `  
-Name "AvailableUpdates" `  
-Value 0x5944
```

```
Set-ItemProperty -Path $key `  
-Name "MicrosoftUpdateManagedOptIn" `  
-Value 1
```

03

Verifiointi

Statuksen tarkistus rekisteristä, PowerShellillä ja event logista

Päivityksen statuksen tarkistus

Kaksi tapaa tarkistaa lokaalisti laitteella

TAPA 1 - REKISTERIAVAIN

UEFICA2023Status

```
HKLM:\SYSTEM\  
CurrentControlSet\Control\  
SecureBoot\Servicing
```

Mahdolliset arvot

NotStarted prosessi ei käynnissä
InProgress käynnissä, ei vielä valmis
Updated kaikki vaiheet onnistuneet

TAPA 2 - POWERSHELL

Get-SecureBootUEFI db

```
[System.Text.Encoding]  
::ASCII.GetString(  
    (Get-SecureBootUEFI db).bytes  
) -match  
'Windows UEFI CA 2023'
```

Palauttaa True, jos uusi CA löytyy DB:stä

Event ID:t ja lokien sijainnit

Kolme kategorialla onnistumisia, statuksia ja virheitä - kaksi lokitiedostoa

LOKIEN SIJAINNIT

C:\Windows\System32\winevt\Logs\System.evtx

C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-Kernel-Boot%40operational.evtx

ONNISTUMINEN

- 1043** KEK CA 2023 updated
- 1044** Option ROM CA 2023 added
- 1045** MS UEFI CA 2023 added
- 1036** DB applied
- 1034** DBX applied
- 1037** 2011 CA revoked in DBX
- 1042** Boot Manager SVN applied

STATUS

- 1799** Boot manager installed
- 1800** Reboot required
- 1801** Certs available, not applied
- 1808** Fully updated
- 1032** BitLocker conflict
- 1033** Vulnerable bootloader in EFI

VIRHEET

- 1795** Firmware rejected write
- 1796** Unexpected update error
- 1797** UEFI CA 2023 not in DB
- 1798** Boot mgr not signed
- 1802** Blocked by firmware limit
- 1803** PK-signed KEK not found



RMM-seuranta laajassa kannassa

NinjaOne, Action1 ja muut työkalut osaavat lukea rekisteriarvoja custom fieleihin

ENDPOINT	UEFICA2023DETAILS	UEFIVERSION
AIT-5CD5***** Updated	Event 1808 (Fully updated) @ 2026-05-15 09:12 (9 total) Task: Present (last 2026-05-20 08:54, rc=OK) Tier: N/A UEFI: Writable	HP EliteBook 6 G1i 14 inch Notebook AI PC X74 Ver. 01.04.03 KEK2023:Yes
AIT-5CG4***** Updated	Event 1801 (Certs available but not applied) @ 2026-05-20 08:58 (7 total) Task: Present (last 2026-05-20 08:58, rc=OK) Tier: Under Observation - More Data Needed UEFI: Writable	HP EliteBook 1040 14 inch G11 Notebook PC W90 Ver. 01.08.01 KEK2023:Yes
AIT-5CG5***** Updated	Event 1808 (Fully updated) @ 2026-05-15 21:30 (11 total) Task: Present (last 2026-05-20 10:21, rc=OK) Tier: Under Observation - More Data Needed UEFI: Writable	HP EliteBook 845 14 inch G11 Notebook PC W82 Ver. 01.07.01 KEK2023:Yes



Intunen oma raportti

Microsoftin sisäänrakennettu näkymä koko kannan Secure Boot CA 2023 -statuksesta

Intune



Reports



Windows quality updates



Reports



Secure Boot status

TOIMII ILMAN AUTOPATCHIA

Raportti on listattu **Windows quality updates** -kategoriaan, mutta sen avaaminen ja käyttö ei vaadi Autopatch-lisenssiä. Pelkkä Intune-lisenssi riittää

MITÄ RAPORTTI NÄYTTÄÄ

Per-device status ja deployment-vaihe

Statusarvojen yhteenveto (Updated, NotStarted, InProgress), Confidence Level, Device Model koko laitekannan tasolla

Päivittyy Intune -syncin tahdissa, ei reaaliaikainen, mutta riittää yhteenvetoon ilman omaa skriptiä

UEFI-spec ja aikaleima

Miksi vanhat allekirjoitukset eivät kerralla rikkoonnu kun 2011-CA revokoidaan

KESKEINEN POINTTI

Aikaleimattu allekirjoitus on suojattu

UEFI-spesifikaatio 2.11 määrittelee että DBX-revokointia ei sovelleta binääriin jonka allekirjoitus on RFC3161-aikaleimattu ja aikaleima on aikaisempi kuin revokoinnin ajankohta, edellyttäen että firmware tukee aikaleimaverifiointia

Käytännössä: olemassa olevat Microsoftin allekirjoittamat shimit, option ROMit ja bootloaderit jatkavat toimimistaan myös 2011-CA:n vanhenemisen jälkeen, koska ne on aikaleimattu ennen revokoinnin ajankohtaa

EHDOT JOIDEN ON TÄYTYTTÄVÄ

- 01 EFI_CERT_X509_SHA_GUID -tuki firmwaressa
- 02 RFC3161-aikaleimaverifiointi käytössä
- 03 Aikaleima aikaisempi kuin revokoinnin ajankohta
- 04 Aikaleima validoituu luotettua kantaa vasten

Lähde: UEFI Specification 2.11, uefi.org

HP-koneet ja UEFI-lukot

Osa HP-koneista on toimitettu asetuksilla, jotka estävät sertifikaattipäivityksen

The screenshot shows the HP Computer Setup utility with the 'Security' tab selected. The 'Secure Boot Configuration' section includes the 'Secure Boot' option, which is currently disabled. Under 'Secure Boot Key Management', the 'Import Custom Secure Boot Keys' and 'Clear Secure Boot keys' options are checked. The 'Reset Secure Boot keys to factory defaults' option is disabled. The 'Enable MS UEFI CA key' option is highlighted with a red box and is currently disabled. A note below states: 'Access to the above settings requires Sure Start Secure Boot Keys Protection to be disabled'. At the bottom, there is a 'Ready BIOS for Device Guard Use' section with a dropdown menu set to 'Do Nothing'. A warning at the bottom states: 'Requires BIOS Administrator credentials to be configured and Secure Boot to be enabled.' The HP logo and 'HP Computer Setup' text are in the top right corner. The 'Main', 'Security', 'Advanced', and 'UEFI Drivers' tabs are at the top. The 'Item Specific Help' section is on the right.

Main | **Security** | Advanced | UEFI Drivers

HP Computer Setup

Secure Boot Configuration

☐ Secure Boot

Secure Boot Key Management

☒ Import Custom Secure Boot Keys

☒ Clear Secure Boot keys

☐ Reset Secure Boot keys to factory defaults

☐ **Enable MS UEFI CA key**

Access to the above settings requires Sure Start Secure Boot Keys Protection to be disabled

Ready BIOS for Device Guard Use

Requires BIOS Administrator credentials to be configured and Secure Boot to be enabled.

Item Specific Help



Muista nämä neljä

Mitä viedä mukana kun palaat omaan ympäristöön

UEFI ensin

01

Päivitä laitevalmistajan BIOS / UEFI ennen kuin teet mitään sertifiikaattipuolella. Tämä on edellytys kaikelle muulle

Tarkista vendor-lista

02

Microsoftin kek_update_map.json kertoo voiko KEK-päivityksen hoitaa Windows Updaten kautta vai onko Intune tarpeen

Kolme asetusta

03

Enable SecureBoot Certificate Updates, Configure Microsoft Update Managed Opt In ja Configure High Confidence Opt-Out

Status lokaalisti

04

UEFICA2023Status rekisteristä tai Get-SecureBootUEFI -match -komento, RMM-työkalut osaavat lukea statusta custom fieldeihin

THANK YOU ALL AND
A SPECIAL THANKS TO OUR SPONSORS!





Kiitos!

Kysymyksiä?

Matias Haapaniemi

Consigliere & Partner, Above IT Oy - aboveit.fi